

Verzweigungen (0): if Statements

- Überprüfen von Bedingungen, konditionelles Ausführen von Code
 - „WENN-Bedingung“ / “WENN-DANN-Bedingung“
- „**WENN** *Bedingung erfüllt* **DANN** *tu etwas*“
- Python Syntax:

if *condition*:

 `print('Do something')`



 4 Leerzeichen eingerückt

```
if x > 2:
 print('In if')
print('Not in if')
```

Verzweigungen (1): if-else Statements

- if-Statement mit „Fallback“ falls Bedingung nicht erfüllt
 - „WENN-DANN-SONST-Bedingung“
- „**WENN** *Bedingung erfüllt* **DANN** *tu etwas* **SONST** *tu etwas anderes*“
- Python Syntax:

```
if condition:  
    print('Do something')  
else:  
    print('Do something else')
```

```
if x > 2:  
    print('In if')  
else:  
    print('In else')
```

Verzweigungen (2): if-elif-else Statements

- Mehrere Verzweigungen für kompliziertere Abfragen
 - „WENN-DANN-SONSTWENN-DANN-SONSTWENN-...“
- **WENN** *Bedingung1* erfüllt **DANN** *tu etwas*
SONST WENN *Bedingung2* erfüllt **DANN** *tu etwas anderes*
SONST WENN *Bedingung3* erfüllt **DANN** *tu wieder etwas anderes*
...
SONST *tu etwas völlig anderes*

Verzweigungen (3): if-elif-else Statements (Syntax)

```
if condition:
    print('Do something')
elif condition2:
    print('Do something else')
elif condition3:
    print('Do something different')
    # there could be more elifs below this
else: # optional
    print('Do something completely different')
```

Verzweigungen (4): if-elif-else Statements (Beispiel)

≠

```
# Snippet A
if x < 5:
    print('Small')
elif x < 15:
    print('Medium')
elif x < 20:
    print('Big')
else:
    print('Huge')
```

```
# Snippet B
if x < 5:
    print('Small')
if x < 15:
    print('Medium')
if x < 20:
    print('Big')
else:
    print('Huge')
```

≠